
Trywialne
Sformułuj twierdzenie weierstrassa
Spermutacje
$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8\\3&4&8&6&7&2&1&5\end{pmatrix}$
$= (1,3,8,5,7)\circ(2,4,6)$
NIELINIOWA ANALIZA FUNKCJONALNA
Kubek Kleina?!
$B_1[v]_{B_1} = B_2[v]_{B_2}$
$B_2^{-1}B_1[v]_{B_1} = B_2^{-1}B_2[v]_{B_2}$
$[v]_{B_2} = B_2^{-1}B_1[v]_{B_1}$
B do B' czy B'' do B? nie da się stwierdzić
Banach
Hilbert
Riesz
Schauder
TEGO SIĘ NIE DA ZROBIĆ

1 Wstęp

Zajmujemy się narzędziem opisującym liczbę rozwiązań równania $f(x) = y$ w przestrzeni rzeczywistej skończenie wymiarowej. W tym celu kładziemy funkcję:

$$d\colon \left\{ (f,\Omega,y) \;\middle|\; \begin{array}{l} \Omega \subset \mathbb{R}^n \text{ jest otwarty i ograniczony,} \\ f\colon \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n \text{ jest ciągła,} \\ y \in \mathbb{R}^n \setminus f(\partial\Omega) \end{array} \right\} \longrightarrow \mathbb{Z},$$

spełniającą następujące własności:

(d1) **Normalizacja.** Dla $y \in \Omega$ zachodzi

$$d(\mathrm{id},\Omega,y) = 1.$$

(d2) **Addytywność.** Jeżeli $\Omega_1, \Omega_2 \subset \Omega$ są rozłącznymi zbiorami otwartymi oraz

$$y \notin f\Big(\overline{\Omega} \setminus (\Omega_1 \cup \Omega_2)\Big),$$

to

$$d(f,\Omega,y) = d(f,\Omega_1,y) + d(f,\Omega_2,y).$$

(d3) **Niezmienniczość homotopijna.** Niech $J = [0,1]$. Jeżeli odwzorowania

$$h\colon J \times \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n, \qquad y\colon J \to \mathbb{R}^n$$

są ciągłe i dla każdego $t \in J$ spełniają warunek

$$y(t) \notin h(t,\partial\Omega),$$

to liczba

$$d\Big(h(t,\cdot),\Omega,y(t)\Big)$$

jest niezależna od $t \in J$.

Nazywamy ją **stopniem topologicznym równania** $f(x) = y$ **na zbiorze** Ω.

Uwaga 1. $(d3)$ oznacza tyle, że wewnątrz Ω rozwiązania mogą się przesuwać, powstawać albo znikać, jednak ich łączny wkład do stopnia topologicznego pozostaje taki sam.

2 Jednoznaczność stopnia

Przed podaniem wzoru na stopień topologiczny chcemy wykazać, że:

Twierdzenie 1. *Istnieje co najwyżej jedna funkcja*

$$d\colon \left\{ (f,\Omega,y) \;\middle|\; \begin{array}{l} \Omega \subset \mathbb{R}^n \textit{ jest otwarty i ograniczony,} \\ f\colon \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n \textit{ jest ciągła,} \\ y \in \mathbb{R}^n \setminus f(\partial\Omega) \end{array} \right\} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

spełniająca własności (d1)–(d3).

Dowód jest długi, więc dzielimy jego szkic na części.

Określiliśmy d dla trójek (f, Ω, y), w których funkcja f jest ciągła na domknięciu dziedziny Ω. Z własności (d3) nasuwa się jednak myśl, że wystarczy analizować funkcje gładkie określone na całej przestrzeni.

Możemy przedłużyć funkcję na całą przestrzeń, ponieważ d dalej zależy tylko od jej wartości na $\overline{\Omega}$. Wygładzenie też jest legalne, jeśli przybliżenie jest na tyle bliskie jednostajnie, że odpowiednia homotopia nie wprowadza rozwiązań na brzegu. Pokażemy więc, jak funkcję ciągłą przybliżać jednostajnie funkcjami gładkimi.

Lemat 1. *Jeżeli $A \subset \mathbb{R}^n$ jest zwarty, a $f\colon A \to \mathbb{R}^n$ jest ciągła, to istnieje ciągła funkcja $\widetilde{f}\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ spełniająca*

$$\widetilde{f}\big|_A = f.$$

Dowód. Jeśli $A = \varnothing$, wystarczy przyjąć $\widetilde{f} \equiv 0$. Dla niepustego A wybierzmy co najwyżej przeliczalny zbiór gęsty $\{a_1, a_2, \ldots\} \subset A$. Przy zbiorze skończonym można powtarzać jego punkty. Dla $x \notin A$ oznaczmy

$$\rho(x, A) = \inf_{a \in A} |x - a| > 0, \qquad \varphi_j(x) = \max\left\{2 - \frac{|x - a_j|}{\rho(x, A)}, 0\right\}.$$

Definiujemy

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ \dfrac{\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \varphi_j(x) f(a_j)}{\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \varphi_j(x)}, & x \notin A. \end{cases}$$

Uwaga 2. Oba szeregi we wzorze na $\widetilde{f}$ zbiegają jednostajnie na A^c. Istotnie, f jest ciągła na zbiorze zwartym A, więc $K = \max_{a \in A} |f(a)| < \infty$. Dla każdego $z \in A^c$ mamy

$$0 \leqslant 2^{-j} \varphi_j(z) \leqslant 2^{1-j}, \qquad \left|2^{-j} \varphi_j(z) f(a_j)\right| \leqslant 2^{1-j} K.$$

Szeregi liczbowe $\sum_{j=1}^{\infty} 2^{1-j}$ i $\sum_{j=1}^{\infty} 2^{1-j} K$ są zbieżne. Z kryterium Weierstrassa otrzymujemy więc jednostajną zbieżność obu szeregów funkcji.

Ich składniki są ciągłe na A^c. Funkcja odległości jest ciągła, ponieważ

$$|\rho(u, A) - \rho(v, A)| \leqslant |u - v|.$$

Na A^c jest ona dodatnia, więc iloraz $|z - a_j|/\rho(z, A)$ jest ciągły. Maksimum funkcji ciągłej i zera jest ciągłe, zatem każda φ_j jest ciągła na A^c. Mnożenie przez stałe 2^{-j} i $f(a_j)$ zachowuje ciągłość.

Korzystamy z charakteryzacji ciągowej ciągłości. Weźmy dowolny punkt $x \in \mathbb{R}^n$ i dowolny ciąg $(x_k) \subset \mathbb{R}^n$ taki, że $x_k \to x$. Pokażemy, że $\widetilde{f}(x_k) \to \widetilde{f}(x)$.

1° x **należy do wnętrza** A**.**

Istnieje $r > 0$ takie, że $B(x, r) \subset A$. Ponieważ $x_k \to x$, istnieje k_0 takie, że dla $k \geqslant k_0$ mamy $|x_k - x| < r$. Dalsze wyrazy ciągu siedzą więc już w $B(x, r)$, a tym samym w A. Z definicji przedłużenia i ciągłości f dostajemy

$$\widetilde{f}(x_k) = f(x_k) \longrightarrow f(x) = \widetilde{f}(x).$$

2° x **nie należy do** A**.**

Zbiór A^c jest otwarty, bo A jest domknięty. Możemy więc ogrodzić się kulą $B(x,r) \subset A^c$. Zbieżność $x_k \to x$ oznacza, że od pewnego miejsca ciąg siedzi w tej kuli, a zatem w A^c.

W tej kuli mamy tylko wartości dane ilorazem szeregów. Z wcześniejszej uwagi oba szeregi składają się z funkcji ciągłych i zbiegają jednostajnie. Suma szeregu funkcji ciągłych zbiegającego jednostajnie jest funkcją ciągłą.

Mianownik jest dodatni: dla każdego $z \in A^c$ gęstość zbioru $\{a_j\}$ daje indeks j z $|z - a_j| < 2\rho(z,A)$, czyli $\varphi_j(z) > 0$. Iloraz funkcji ciągłych z niezerowym mianownikiem jest ciągły, więc

$$\widetilde{f}(x_k) \longrightarrow \widetilde{f}(x).$$

3° x **leży na brzegu** A**.**

Ponieważ A jest domknięty, $x \in A$, a więc $\widetilde{f}(x) = f(x)$. Ciąg (x_k) może mieć wyrazy zarówno w A, jak i w A^c. Dalej pracujemy z tym samym ciągiem.

Dla każdego k rozważmy zbiór

$$C_k = \{a \in A : |a - x| \leqslant 3|x_k - x|\}.$$

Jest on zwarty i niepusty, bo zawiera x. Ciągła funkcja $a \mapsto |f(a) - f(x)|$ osiąga na nim maksimum. Wybierzmy więc $b_k \in C_k$ takie, że

$$|f(b_k) - f(x)| = \max_{a \in C_k} |f(a) - f(x)|.$$

Z samego wyboru punktów b_k mamy

$$|b_k - x| \leqslant 3|x_k - x| \longrightarrow 0,$$

czyli $b_k \to x$. Ponieważ $b_k \in A$, z charakteryzacji ciągowej ciągłości f dostajemy

$$f(b_k) \longrightarrow f(x).$$

Teraz oszacujemy wartości $\widetilde{f}$ na naszym ciągu (x_k). Jeśli $x_k \in A$, to $x_k \in C_k$, więc

$$|\widetilde{f}(x_k) - \widetilde{f}(x)| = |f(x_k) - f(x)| \leqslant |f(b_k) - f(x)|.$$

Jeśli natomiast $x_k \notin A$, korzystamy z tego, że $x \in A$:

$$\rho(x_k, A) = \inf_{a \in A} |x_k - a| \leqslant |x_k - x|.$$

W szeregu liczą się tylko indeksy j, dla których $\varphi_j(x_k) > 0$. Dla każdego takiego indeksu definicja φ_j daje

$$2 - \frac{|x_k - a_j|}{\rho(x_k, A)} > 0, \qquad \text{czyli} \qquad |x_k - a_j| < 2\rho(x_k, A).$$

Stąd

$$|a_j - x| \leqslant |a_j - x_k| + |x_k - x| < 2\rho(x_k, A) + |x_k - x| \leqslant 3|x_k - x|.$$

Każdy punkt a_j z dodatnią wagą należy więc do C_k. Z wyboru b_k wynika zatem $|f(a_j) - f(x)| \leqslant |f(b_k) - f(x)|$. Wagi są nieujemne, a ich suma jest dodatnia, więc

$$\begin{aligned} |\widetilde{f}(x_k) - \widetilde{f}(x)| &\leqslant \frac{\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j}\varphi_j(x_k)|f(a_j) - f(x)|}{\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j}\varphi_j(x_k)} \\ &\leqslant |f(b_k) - f(x)|. \end{aligned}$$

W obu sytuacjach, dla każdego k, otrzymujemy

$$0 \leqslant |\widetilde{f}(x_k) - \widetilde{f}(x)| \leqslant |f(b_k) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

Zatem $\widetilde{f}(x_k) \to \widetilde{f}(x)$, również gdy ciąg ma wyrazy na przemian w A i w A^c. To jest właśnie warunek z charakteryzacji ciągowej ciągłości w punkcie $x \in \partial A$. $\square$